IDENTIFIKASI PROYEK PERANGKAT LUNAK

Pengembangan Aplikasi Absensi Mahasiswa Berbasis Mobile

Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak

Dosen Pengampu: Yulis Nuryanti, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Wardiyansyah

NPM : 2024807039

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS INSAN PEMBANGUNAN INDONESIA

2026

Daftar Isi

1 Pendahuluan **2**

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Rumusan Masalah 2

1.3 Tujuan 2

2 Landasan Teori **3**

2.1 Pengertian Proyek 3

2.2 Manajemen Proyek 3

2.3 Triple Constraint 3

3 Identifikasi Proyek **3**

3.1 Nama Proyek 3

3.2 Deskripsi Proyek 4

3.3 Tujuan Proyek 4

3.4 Ruang Lingkup 4

4 Studi Kelayakan Proyek **5**

4.1 Kelayakan Teknis 5

4.2 Kelayakan Operasional 5

4.3 Kelayakan Ekonomi 5

4.4 Kelayakan Hukum 6

4.5 Kelayakan Jadwal 6

5 Perencanaan Proyek **6**

5.1 Stakeholder 6

5.2 Sumber Daya Manusia 7

5.3 Keterampilan yang Dibutuhkan 7

6 Estimasi Waktu **7**

7 Estimasi Biaya **8**

7.1 Biaya SDM 8

7.2 Biaya Operasional 8

8 Risiko Proyek **9**

9 Kesimpulan **9**

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai institusi pendidikan untuk melakukan transformasi digital. Salah satu aktivitas yang masih banyak dilakukan secara manual adalah proses absensi mahasiswa.

Absensi manual memiliki beberapa kelemahan seperti membutuhkan waktu yang lama, rawan kesalahan pencatatan, sulit direkap, serta berpotensi terjadi manipulasi data. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem absensi berbasis mobile yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pencatatan kehadiran.

Menurut PMBOK, proyek merupakan suatu usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Pengembangan aplikasi absensi mahasiswa memenuhi karakteristik tersebut karena memiliki tujuan yang jelas, waktu pelaksanaan tertentu, anggaran, sumber daya manusia, serta menghasilkan sebuah perangkat lunak yang unik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja kegiatan dalam proyek pengembangan aplikasi absensi?
2. SDM apa saja yang dibutuhkan?
3. Keterampilan apa yang diperlukan?
4. Berapa estimasi waktu pengerjaan proyek?
5. Berapa estimasi biaya proyek?

1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi aktivitas proyek.
2. Mengidentifikasi kebutuhan SDM.
3. Menentukan keterampilan yang diperlukan.
4. Mengestimasi waktu proyek.
5. Mengestimasi biaya proyek.

2 Landasan Teori

2.1 Pengertian Proyek

Menurut PMBOK, proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik.

Suatu proyek memiliki karakteristik:

- Memiliki awal dan akhir.
- Bersifat sementara.
- Memiliki ruang lingkup tertentu.
- Memiliki biaya.
- Memiliki jadwal.
- Menghasilkan produk yang unik.

2.2 Manajemen Proyek

Manajemen proyek merupakan proses penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik dalam melaksanakan aktivitas proyek agar tujuan proyek dapat dicapai sesuai ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan.

2.3 Triple Constraint

Keberhasilan proyek dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Scope
2. Time
3. Cost

Ketiga aspek tersebut harus dikelola secara seimbang.

3 Identifikasi Proyek

3.1 Nama Proyek

Pengembangan Aplikasi Absensi Mahasiswa Berbasis Mobile.

3.2 Deskripsi Proyek

Proyek ini bertujuan membangun aplikasi mobile yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam melakukan proses absensi secara digital.

Fitur utama aplikasi:

- Login
- Absensi berbasis lokasi
- Riwayat absensi
- Rekapitulasi kehadiran
- Dashboard dosen
- Laporan kehadiran

3.3 Tujuan Proyek

1. Mempermudah proses absensi.
2. Mengurangi penggunaan kertas.
3. Mempercepat rekapitulasi data.
4. Meningkatkan akurasi data.

3.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek meliputi:

- Analisis kebutuhan
- Desain sistem
- Pembuatan database
- Backend API
- Aplikasi Android
- Pengujian
- Implementasi

4 Studi Kelayakan Proyek

4.1 Kelayakan Teknis

Dari sisi teknis, proyek ini layak dilaksanakan karena teknologi yang digunakan telah banyak diterapkan dalam pengembangan aplikasi mobile.
Teknologi yang digunakan:

- Flutter
- Laravel
- MySQL
- Android Studio
- Visual Studio Code
- GitHub

Seluruh perangkat lunak tersebut bersifat open source sehingga tidak memerlukan biaya lisensi.

4.2 Kelayakan Operasional

Sistem dapat digunakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa karena hampir seluruh civitas akademika telah memiliki smartphone Android.

Proses absensi menjadi lebih cepat dibandingkan absensi menggunakan kertas sehingga meningkatkan efisiensi pekerjaan bagian akademik.

4.3 Kelayakan Ekonomi

Penerapan sistem mampu mengurangi biaya operasional berupa:

- kertas absensi
- Penyimpanan dokumen
- Waktu rekap absensi
- Kesalahan pencatatan data

Walaupun memerlukan biaya pengembangan pada awal proyek, dalam jangka panjang sistem mampu menghemat biaya operasional kampus.

4.4 Kelayakan Hukum

Pengembangan aplikasi mengikuti ketentuan mengenai perlindungan data pribadi serta hanya menyimpan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

Hak akses dibedakan menjadi:

- Administrator
- dosen
- Mahasiswa

4.5 Kelayakan Jadwal

Estimasi waktu pengembangan adalah 12 minggu, sehingga proyek dinilai layak dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari enam sampai tujuh orang.

5 Perencanaan Proyek

5.1 Stakeholder

Stakeholder yang terlibat pada proyek ini terdiri atas:

Stakeholder	Peran
Project Owner	Menyetujui proyek dan menyediakan anggaran
Project Manager	Mengelola keseluruhan proyek
Dosen	Memberikan kebutuhan sistem
Mahasiswa	Pengguna Aplikasi
Tim Developer	Mengembangkan aplikasi
QA Tester	Menguji aplikasi
Bagian Akademik	Mengelola data absensi

5.2 Sumber Daya Manusia

Jabatan	Jumlah
Project Manager	1
System Analyst	1
UI/UX Designer	1
Backend Developer	1
Mobile Developer	1
QA Tester	1
Trainer	1

5.3 Keterampilan yang Dibutuhkan

Jabatan	Keterampilan
Project Manager	Leadership, Scheduling, Risk Management
System Analyst	Analisis kebutuhan sistem
UI Designer	Figma, UI/UX Design
Backend Developer	Laravel, REST API, PHP
Mobile Developer	Flutter, Dart
QA Tester	Black Box Testing, Bug Reporting
Trainer	Public Speaking, Dokumentasi

6 Estimasi Waktu

Estimasi pengerjaan proyek selama 12 minggu.

Tahapan	Durasi
Inisiasi	1 minggu
Analisis	2 minggu
Desain	2 minggu
Pengembangan	4 minggu
Testing	2 minggu
Implementasi	1 minggu

7 Estimasi Biaya

7.1 Biaya SDM

Posisi	Total
Project Manager	Rp15.000.000
System Analyst	Rp8.000.000
UI/UX Designer	Rp3.500.000
Backend Developer	Rp13.500.000
Mobile Developer	Rp13.500.000
Quality Assurance	Rp3.000.000
Trainer	Rp2.000.000
Subtotal	Rp58.500.000

7.2 Biaya Operasional

Kebutuhan	Biaya
Hosting dan Domain	Rp2.000.000
Internet	Rp1.500.000
Administrasi	Rp1.000.000
Meeting	Rp1.500.000
Perangkat Pendukung	Rp5.000.000
Subtotal	Rp11.000.000

Total Anggaran:

$$58.500.000 + 11.000.000 + 10\% = Rp76.450.000$$

8 Risiko Proyek

Risiko	Dampak	Mitigasi
Perubahan kebutuhan	Jadwal mundur	Validasi kebutuhan
Developer sakit	Pekerjaan terlambat	Backup personel
Bug aplikasi	Implementasi gagal	Testing berkala
Server bermasalah	Sistem tidak berjalan	Backup server

9 Kesimpulan

Pengembangan aplikasi absensi mahasiswa merupakan proyek perangkat lunak yang memiliki tujuan, ruang lingkup, waktu, biaya, dan sumber daya yang jelas. Berdasarkan identifikasi proyek, estimasi waktu pengerjaan adalah selama 12 minggu dengan total anggaran sebesar Rp76.450.000. Melalui manajemen risiko yang tepat dan pembagian tugas SDM yang terstruktur, proyek ini diharapkan mampu menghasilkan sistem yang andal untuk meminimalkan kecurangan absensi serta mempercepat rekapitulasi data mahasiswa di institusi.